유동성 제약
자산배분 최적화

확률제약 · 다기간 확률계획으로 NPS와 KIC의 해를 직접 구한다

문제

↓

변환

↓

해

↓

검증

정식화 · 선형계획 변환 · 최적해 · 그림자 가격

어림 한도를 최적화 문제로 바꿔 풀었더니, 세 가지가 달라졌습니다

① 현금 부족은 제약이 아니다

1년 42%까지 여유

- 확률제약이 구속 안 됨
- 한도의 근거는 다른 곳
- 강제 매각 비용이 핵심

② KIC 최적 비유동

32% (γ=3)

- deck 6 권고 25%는 γ≈5
- CE 기준 −6.6% 손해
- 세컨더리 조건이 좌우

③ NPS 최적 경로

15 → 13 → 6%

- 하강 경로는 확인
- deck 5는 과도하게 보수
- 부채 시간표가 좌우

앞선 덱의 40% 한도·25% 가이드는 '가정'이었고, 여기서는 그 가정을 풀어 최적해를 계산했습니다

결론의 방향은 유지되지만 수준은 달라집니다 — 특히 KIC 권고 25%는 과도하게 보수적이었습니다

핵심 결과 한 장

다기간 확률계획 (CRRA γ=3, 시나리오 200~250개, HiGHS 선형계획)

	KIC (20년, 억 달러)	NPS (2060년까지, 조원)
최적 비유동 비중	**정상상태 32.0%**	**2030년대 14.6% → 2050년대 5.5%**
앞선 어림 권고	25% (deck 6)	2030년대 12.3% → 2050년대 1.5% (deck 5)
어림 권고의 비용	**확실성등가 −6.6%**	**기대 기금 −5.1% (하위 5%는 +9%)**
최적해를 좌우하는 것	위험회피 · 세컨더리 조건	부채 시간표 (세컨더리 조건에 둔감)
현금부족 확률제약	1년 인출 42% 미만이면 비구속	

CRRA 위험회피 γ=3 · 세컨더리 할인 20%(위기 시 확대) · 위기 매각한도 연 5% · 2026 CMA · 자체 모형

네 구획으로 정식화부터 해까지 갑니다

01	정식화	**MVO로는 왜 안 되나** 확률제약 · 다기간 확률계획 · 선형계획 변환
02	자료와 검증	**무엇을 넣었나** CMA · 시나리오 · 페이싱 · 해의 안정성
03	KIC 해	**최적 32%** CE 곡선 · 비교정학 · 어림값 평가
04	NPS 해와 종합	**하강 글라이드패스** 경로 · 프런티어 · 두 기관 비교 · 한계

01

정식화 — MVO에서 다기간 확률계획으로

비유동성은 제약이 아니라 동학 · 선형계획으로 정확히 푸는 법

평균-분산으로는 비유동성을 다룰 수 없습니다 — 시간이 없기 때문입니다

기본 지식 — MVO의 세 가지 암묵 가정과 사모자산

MVO의 가정	사모자산에서 깨지는 이유	대안 정식화
언제든 리밸런싱할 수 있다	매도까지 수개월 · 할인 필요	매도를 결정변수로 (비용 δ)
비중을 직접 고른다	약정 → 집행 → 회수의 시차	약정 C를 결정변수로 (T-A 동학)
1기간 문제다	부채·환수는 여러 해에 걸쳐 온다	다기간 · 시나리오별 recourse
위험 = 분산	꼬리에서 강제 매각이 발생	CRRA 효용 또는 CVaR

그래서 비유동 한도는 MVO의 출력이 아니라, 다기간 문제의 해에서 나옵니다

문제는 이렇게 정의됩니다

결정변수 · 동학 · 제약 · 목적함수

목적함수 — 기대효용에서 유동성 부족 벌칙을 뺀다

$$\max_{\{C_t\}_{t=0}^{T-1}} \ \mathbb{E}\big[U(W_T)\big] \ - \ \lambda\,\mathbb{E}\big[\textstyle\sum_t \mathrm{Shortfall}_t\big]$$

동학 — 약정은 집행·회수를 거쳐 NAV가 되고, 유동자산은 그 잔여로 움직인다

$$\mathrm{NAV}_t^s = \underbrace{\textstyle\sum_{v\le t} C_v\,\varphi_{v,t}^s}_{\text{linear in } C} + \mathrm{Legacy}_t - \textstyle\sum_{\tau\le t} F_\tau^s\,\Gamma_{\tau,t}^s$$

$$L_t^s = L_{t-1}^s(1+r_t^s) + \underbrace{(c_t - b_t)}_{\text{net flow}} - \mathrm{Call}_t(C) + \mathrm{Dist}_t^s(C) + (1-\delta_t^s)F_t^s$$

제약 — 차입 불가(벌칙 슬랙) · 세컨더리 흡수 한도 · 약정 상한과 평활

$$L_t^s \ge -\xi_t^s,\quad \xi_t^s \ge 0,\qquad F_t^s \le q_t^s\,\mathrm{NAV}_t^s,\qquad 0 \le C_t \le \bar{C},\qquad \left|\frac{C_t}{C_{t-1}} - 1\right| \le \kappa$$

C: 신규 약정 · F: 세컨더리 매각 · φ, Γ: 빈티지 NAV 계수 · δ: 매각 할인(상태 의존) · q: 연간 매각 가능 비율

두 가지 장치로 이 문제를 정확한 선형계획으로 바꿉니다

근사가 아니라 등가 변환 — 전역 최적해가 보장됩니다

① CRRA 효용의 조각선형 표현 — 접선의 최솟값 (오목함수의 정확한 표현)

$$U(W) = \min_{k=1..K} \left\{ u(w_k) + u'(w_k)\,(W - w_k) \right\}, \qquad u(W) = \frac{(W/W_0)^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}$$

② CVaR의 Rockafellar-Uryasev 표현 — 보조변수로 선형화

$$\mathrm{CVaR}_{\alpha}(-W) = \min_{\eta} \left\{ \eta + \frac{1}{(1-\alpha)S} \sum_{s} \left[-W^{s} - \eta \right]^{+} \right\}$$

변수 규모 (KIC)

약 4,200개

약정 20 + 매각·슬랙 8,000

제약 규모

약 9,000행

시나리오 200 × 20년

풀이

HiGHS 단체법

1~2초 · 전역 최적

φ, Γ가 시나리오 상수이므로 NAV와 유동자산이 결정변수에 대해 선형 — 그래서 LP가 성립합니다

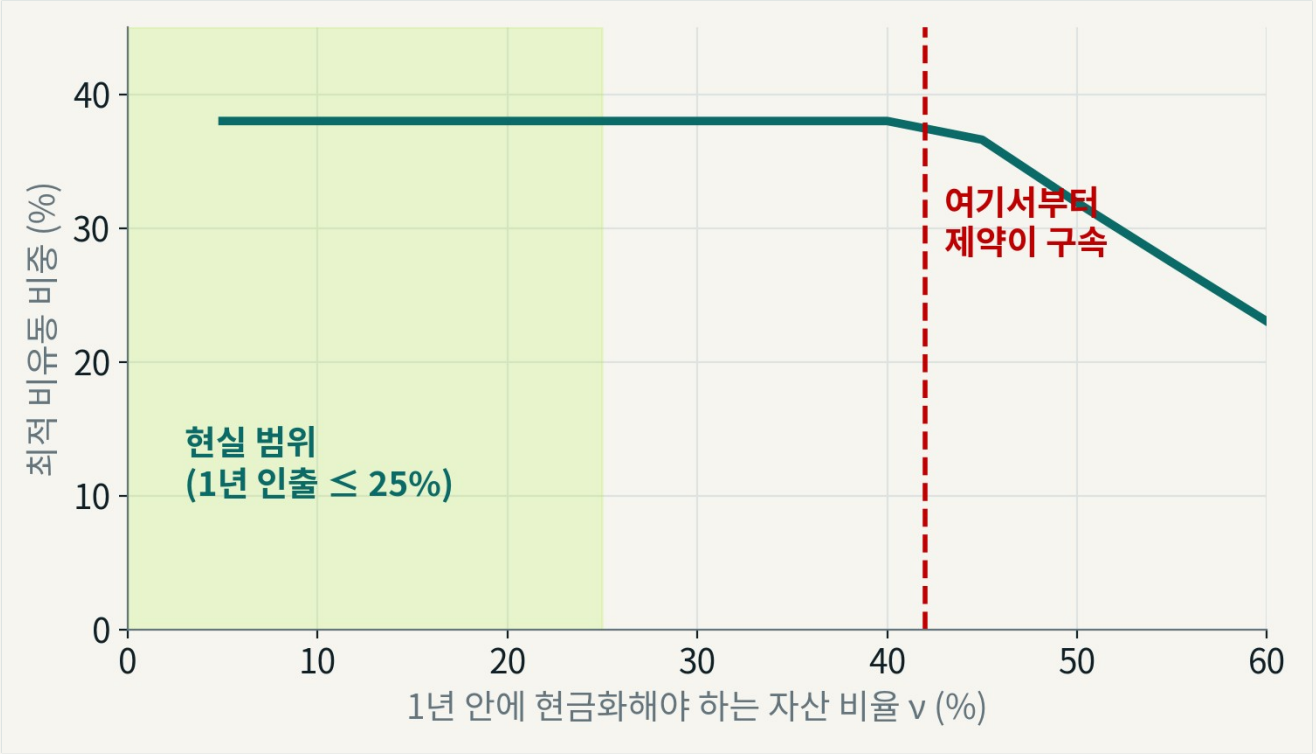
정적 확률제약(현금 부족)은 현실 범위에서 구속되지 않습니다

Model A — 확률제약

1년 42%까지 여유

- ε = 1% 신뢰수준
- 유동 슬리브 자체 변동성 반영
- 그림자 가격 0

'현금이 모자란다'는 제약이 아니다



그래서 40% 같은 한도는 현금 부족이 아니라 강제 매각 비용과 위험선호에서 나와야 합니다

Model A: max w'μ s.t. σ_P ≤ 10.5%, 확률제약 · 정규 가정에서 2차 원뿔 제약으로 정확히 변환 (아래 수식)

참고 — 확률제약의 원뿔 변환과 그림자 가격

정규 가정에서 확률제약은 2차 원뿔 제약과 등가 (볼록 → 전역해 보장)

$$\Pr\left[\sum_{i\in\mathcal{S}} w_i\,(1+R_i^T) \;\geq\; \nu_T + \kappa\varphi\,a\right] \geq 1-\epsilon \iff w_{\mathcal{S}}^{\top}(1+T\mu_{\mathcal{S}}) - z_\epsilon\sqrt{T}\left\|\Sigma_{\mathcal{S}}^{1/2} w_{\mathcal{S}}\right\| \;\geq\; \nu_T + \kappa\varphi a$$

그림자 가격 — 포락선 정리로 계산 (유동성 요구 1%p의 기대수익 비용)

$$\text{Shadow price} \;=\; \frac{\partial\,\mathbb{E}[U(W_T)]}{\partial\nu}\bigg|_{\text{opt}} \;=\; -\,\mu_{\text{liq}}^{*} \quad \text{(envelope theorem)}$$

ν ≤ 42% — 제약 비구속

그림자 가격 0

ν = 55% — 비로소 구속

비유동 27%

함의 — 용량·위험예산

다른 제약이 구속

z(ε=1%) = 2.326 · T = 1년 · 매도 가능 자산 = 상장주식·채권·현금·헤지펀드

02

자료와 검증 — 무엇을 넣었고 해는 믿을 만한가

입력 · 시나리오 · 안정성 점검

입력은 앞선 덱과 같고, 새로 넣은 것은 세컨더리 시장과 선호입니다

구분	설정	출처 / 성격
자산 수익률	유동 슬리브 μ 5.8% σ 8.8% (KIC) · 5.7% / 8.5% (NPS)	2026 CMA 가중
사모자산	μ 8.5% σ 15% · 유동자산과 상관 0.70	2026 CMA · 위험조정 프리미엄 0.84%p
페이싱	집행 30·25·20·15·10% · 회수는 $(age/12)^2$ 규칙	Takahashi-Alexander
세컨더리	할인 $\delta = 20\% + 2\times\max(0, -r)$ · 연 매각 10% (위기 5%)	새로 넣은 가정
선호	CRRA $\gamma = 3$ (민감도 1~8)	새로 넣은 가정
현금흐름	NPS: 급여−보험료 경로 · KIC: 복합 포아송 환수 + 대미투자 분담	deck 5 · deck 6

시나리오 200~250개(KIC) · 80개(NPS) · 공통난수 적용 · 모든 가정은 자체 설정

해가 믿을 만한지 네 가지로 점검했습니다

점검	방법	결과
실행가능성	약정 0 경로가 모든 시나리오에서 유동성 제약을 만족하는지	만족 — 문제는 항상 실행가능
최적성	HiGHS 단체법 종료 상태와 쌍대해 확인	전역 최적 (볼록 LP)
수치 안정	초기 자산 = 1로 정규화 후 재풀이	정규화 전에는 수치 실패
시나리오 수	S = 100 / 200 / 250 비교	정상상태 비중 차이 1%p 이내
끝단 효과	종료 시점 이후 가치를 25% 할인해 반영	마지막 5년 해는 해석에서 제외

결정변수는 사전 확정 약정 + 시나리오별 매각 — 매년 재최적화하는 완전 다단계 모형은 아닙니다

그래서 여기 나오는 최적값은 '실행 가능한 계획'의 상한이 아니라 하한에 가깝습니다

03

KIC 해 — 최적 비유동 32%

확실성등가 곡선 · 비교정학 · 어림 권고의 평가

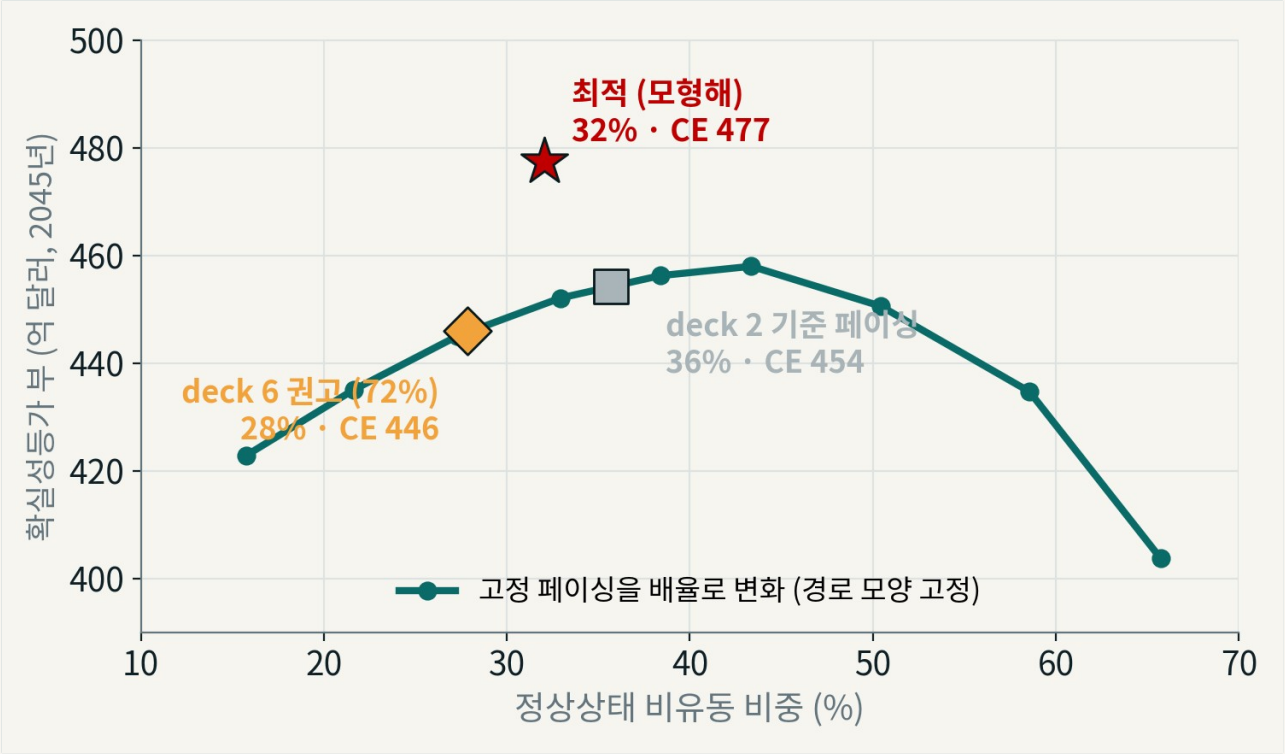
확실성등가는 비유동 40% 부근에서 정점이고, 최적 경로는 그보다 더 높은 값을 냅니다

CE — 비유동 곡선

수준보다 경로

- 고정 배율 최고 CE 458
- 최적 경로 CE 477
- 같은 32%라도 +5%

언제 약정하느냐가
얼마나 하느냐만큼 중요



최적해는 초기에 늘렸다가 환수 위험이 쌓이면 줄입니다 — 고정 배율로는 못 만드는 경로입니다

확실성등가(CE): CRRA γ=3, 2045년 부(富) 기준 · 억 달러 · 자체 모형

앞선 두 권고를 같은 모형 안에서 채점하면 이렇습니다

동일 시나리오·동일 선호에서 정책만 바꿔 평가

정책	정상상태 비유동	확실성등가	기대 부	하위 5%	최적 대비
최적 (모형해)	**32.0%**	**477.3**	630.1	287.5	—
deck 2 기준 페이싱	35.7%	454.3	592.5	257.2	**−4.8%**
deck 6 권고 (기준의 72%)	27.8%	446.0	573.6	262.4	**−6.6%**

왜 25%가 손해인가

프리미엄을 버린다

CMA가 맞다면 과소 투자

25%가 옳으려면

γ ≈ 5의 보수성

또는 세컨더리 마비

정직한 수정

권고를 30%대로

한도는 별개 문제

단위: 억 달러 · 하위 5%는 2045년 부의 5분위수 · 정책은 약정 경로만 다르고 나머지는 동일

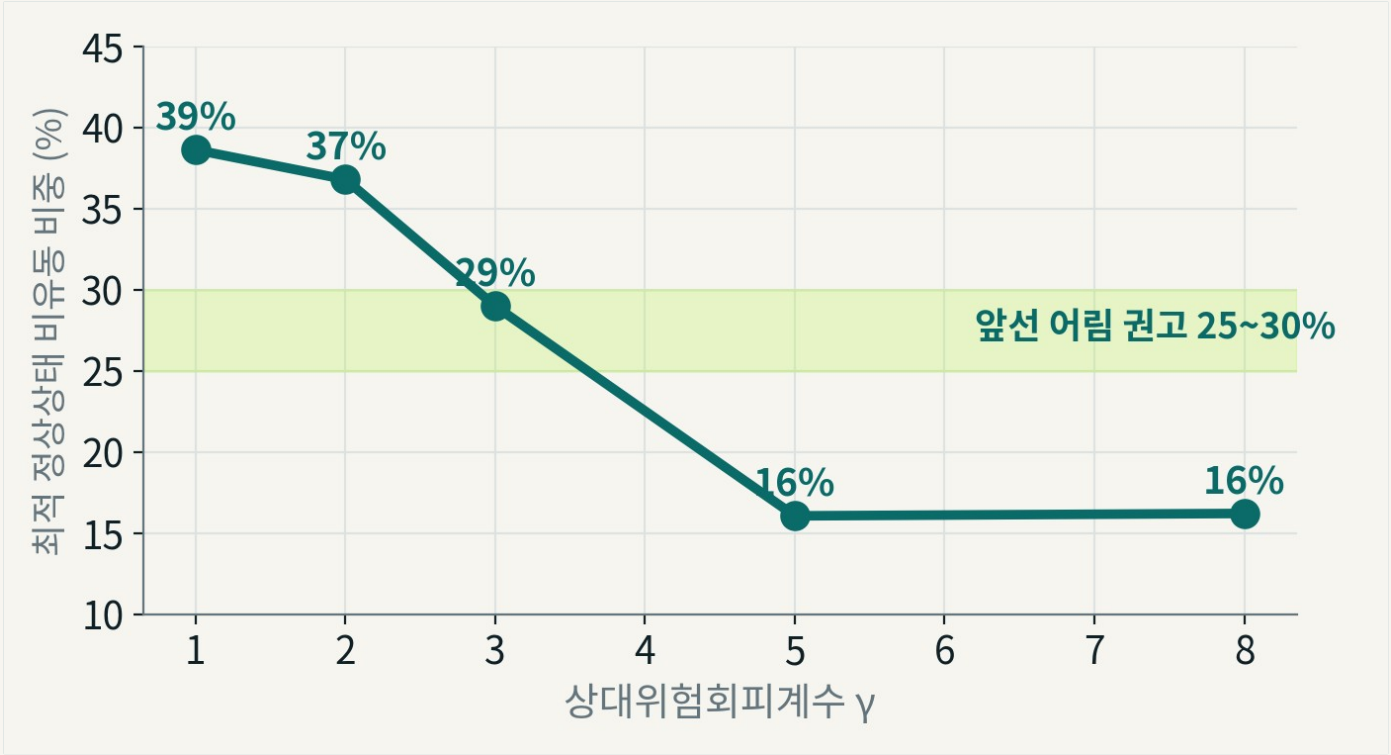
답을 좌우하는 것은 위험회피계수입니다 — γ가 3에서 5로 가면 32%가 16%로 내려갑니다

위험회피 민감도

γ가 곧 한도

- γ=1 → 38.7%
- γ=3 → 29~32%
- γ=5 → 16.1%

이사회가 정할 것은 한도가 아니라 γ

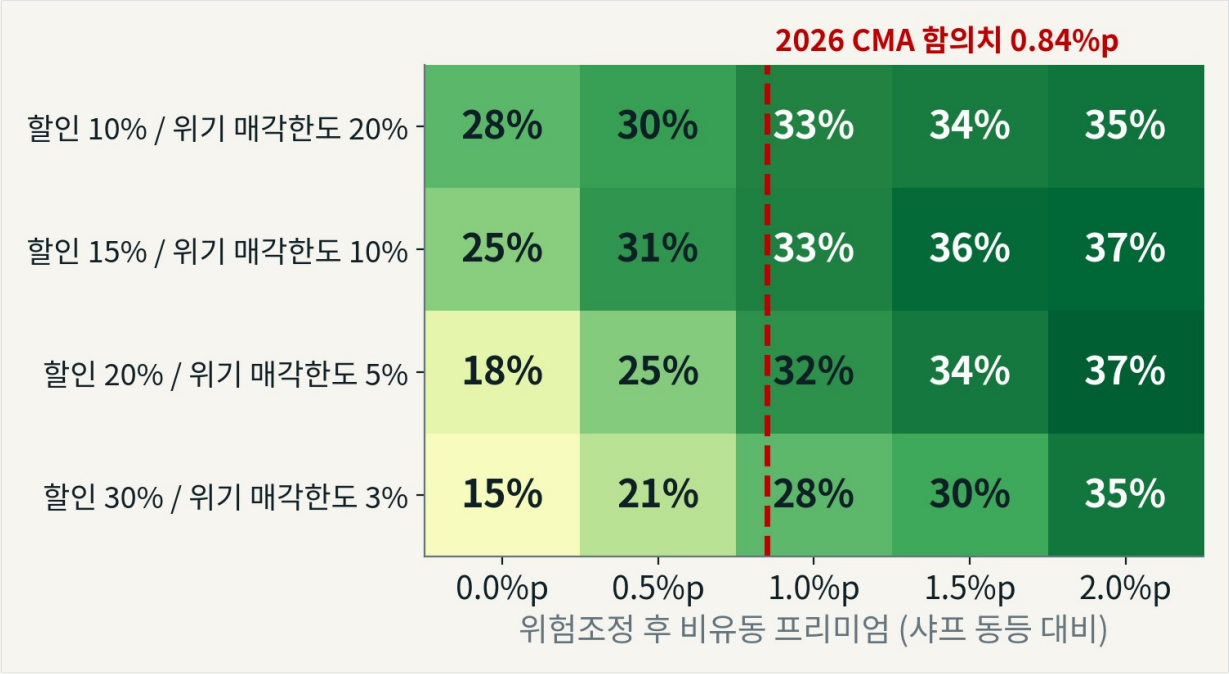


MVO에서 σ를 정하듯, 여기서는 γ를 정해야 합니다 — 25%를 고르는 것은 γ≈4~5를 고르는 것과 같습니다

CRRA 위험회피계수 · 나머지 가정은 기준값 고정 · 자체 모형

프리미엄과 세컨더리 조건을 함께 놓으면 최적 비유동은 15%에서 37%까지 움직입니다

최적 정상상태 비유동 비중 (γ=3) — 행: 세컨더리 시장 조건 · 열: 위험조정 후 비유동 프리미엄



2026 CMA가 함의하는 프리미엄(0.84%p)에서는 28~33% — 25%는 프리미엄을 0.5%p 이하로 볼 때의 답입니다

위험조정 프리미엄 = 사모 기대수익 − (무위험 + 유동 슬리브 샤프 × 사모 변동성) · 자체 모형

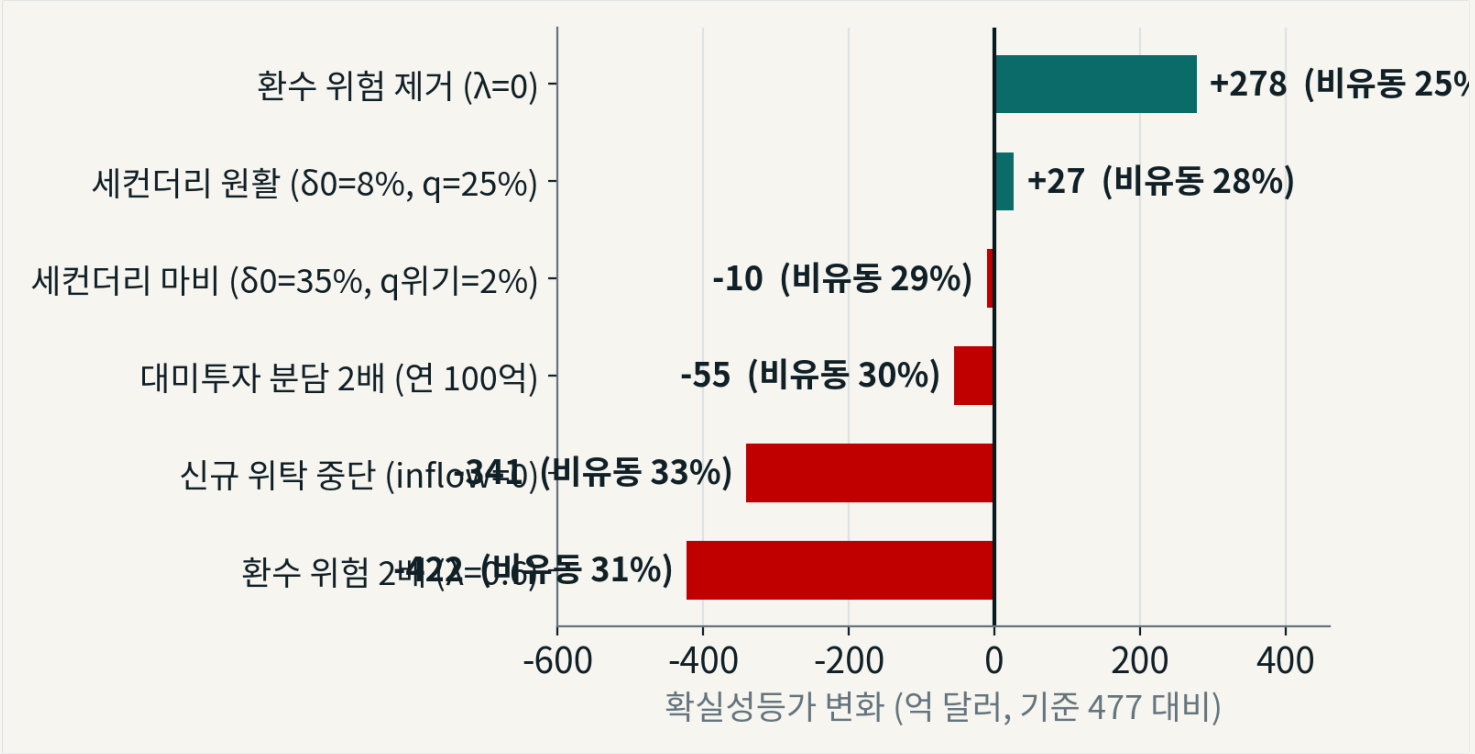
환수 위험은 부(富)를 좌우하지만 최적 비중은 크게 바꾸지 않습니다

비교정학

크기 vs 배분

- 환수 제거: CE +278
- 환수 2배: CE −422
- 비유동은 29~33%

환수는 규모의 문제,
배분은 비용의 문제



환수가 커지면 기금이 작아질 뿐, 최적 비유동 비율 자체는 세컨더리 조건과 선호가 정합니다

기준: 환수 강도 λ=0.3/년 · 규모 10~40억 달러 · 대미투자 분담 연 50억 달러(확률 60%) · 자체 가정

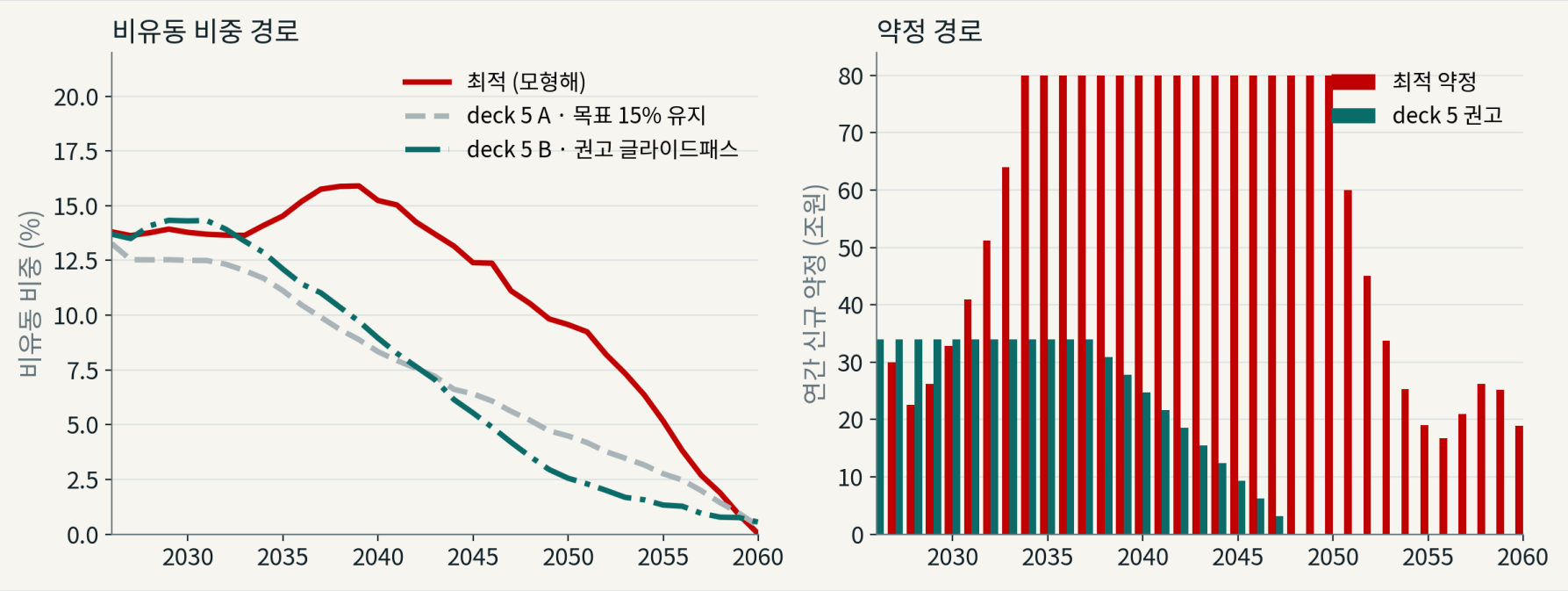
04

NPS 해와 종합

하강 글라이드패스 · 프런티어 · 두 기관 비교 · 한계

NPS의 최적해는 하강 글라이드패스입니다 — 방향은 맞았고 수준은 더 높습니다

최적 비유동 경로와 약정 경로 (γ=3, 2060년 부 기준)

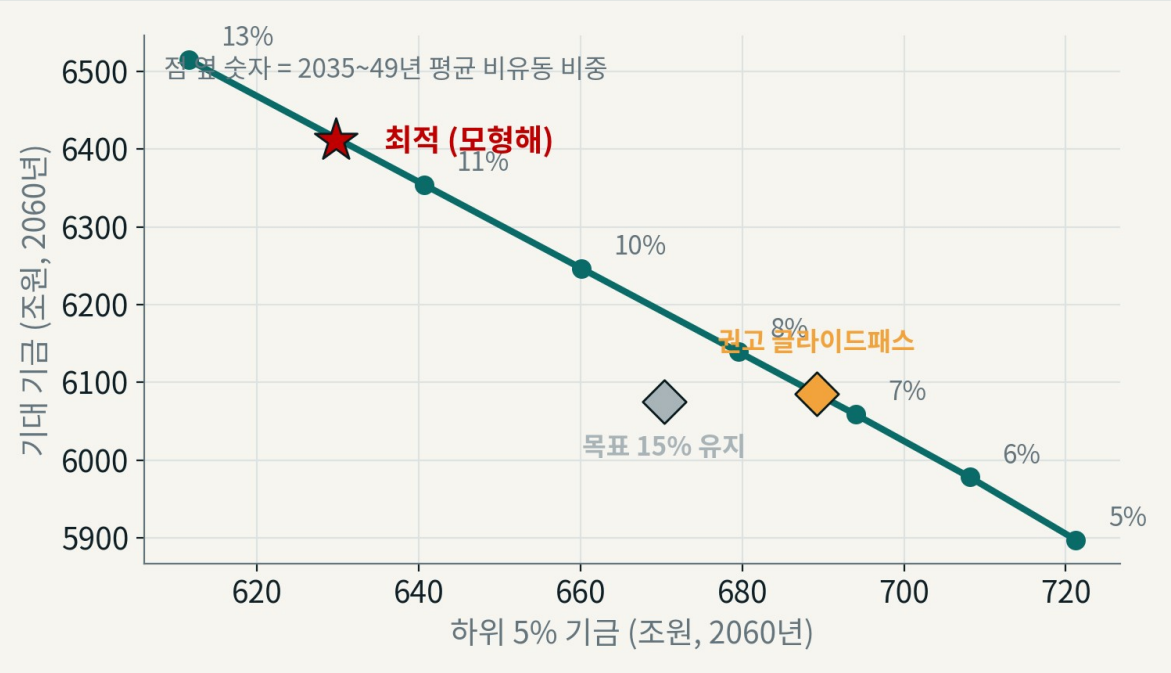


모형해 14.6 → 12.8 → 5.5% — deck 5 권고(12.3 → 5.9 → 1.5%)보다 완만하게 줄입니다

자체 모형 · 약정은 사전 확정, 세컨더리 매각은 시나리오별 recourse · 마지막 5년은 끝단 효과로 해석에서 제외

더 늦게 줄이면 기대 기금은 늘고 하위 5%는 줄어듭니다 — 어디에 설지는 선호의 문제입니다

2060년 기금의 기대값과 하위 5% (약정 배율을 바꿔가며)



읽는 법

- 약정을 늘릴수록 우하향 — 기대는 늘고 꼬리는 얇아진다
- deck 5 권고는 꼬리를 사고 기대를 판 선택
- 최적점은 그 사이 — γ=3 기준
- 유동성 부족 확률: 최적 2% vs 권고 4%

역설적이지만, 최적해는 세컨더리를 적극 쓰기 때문에 유동성 부족 확률이 오히려 낮습니다

조원 · 2060년 기금 · 점 옆 숫자는 2035~49년 평균 비유동 비중 · 자체 모형

두 기관에서 최적 비유동을 결정하는 요인이 다릅니다

같은 모형·같은 CMA, 다른 현금흐름 구조

요인	KIC	NPS
최적 비유동 (γ=3)	정상상태 32%	2030년대 15% → 2050년대 6%
프리미엄 0 → 1.5%p	18% → 34% (매우 민감)	9.9% → 12.7% (덜 민감)
세컨더리 조건	결정적 — 할인 10→30%면 33→28%	둔감 (12.0 → 12.4%)
위험회피 γ 1 → 5	38.7% → 16.1%	17.6% → 18.3% (2030년대는 둔감)
구속하는 것	환수 시점의 매각 비용	부채 시간표 (2044년 이후 순유출)

KIC는 '팔아야 할 때 얼마에 팔리는가'가, NPS는 '언제부터 팔아야 하는가'가 답을 정합니다

앞선 덱의 결론을 이 모형으로 다시 채점하면

앞선 주장	모형의 판정	수정
유동성 한도 40% (deck 2)	근거가 현금 부족은 아님 — 확률제약은 비구속	한도는 선호(γ)의 표현으로 재정의
KIC 대체 가이드 25% (deck 6)	**γ=3에서는 과소 — CE −6.6%**	30%대 초반 + 여력 지표 병행
NPS 하강 글라이드패스 (deck 5)	방향 일치	속도는 완만하게 (2040년대 13%)
2038년 약정 축소 개시 (deck 5)	모형도 2040년 전후부터 축소	유지
환수 여력 계산 (deck 6)	여력 자체는 유효한 관리 지표	최적화의 제약이 아니라 모니터링으로

어림값이 방향은 맞혔지만, 수준은 선호와 세컨더리 가정을 명시해야만 정해집니다

이 모형의 한계와 다음 확장

한계 1

약정은 사전 확정

- 매년 재최적화 없음
- 실제보다 보수적
- 다단계로 확장 가능

한계 2

시장충격 외생

- 할인율을 가정으로 부여
- 내생화하면 한도 낮아짐
- 매도량 함수로 확장

한계 3

평활화 미반영

- 사모 변동성 15% 가정
- 탈평활화 시 상향
- 감정평가 지연 무시

한계 4 · 프리미엄

±0.5%p → ±8%p

- 0.84%p는 CMA 함의치
- 추정 오차가 곧 비중 오차

모형이 답을 주는 것이 아니라, 어떤 믿음이 어떤 답을 낳는지를 명시해 줍니다

부록: 코드 구조

동봉한 파이썬 모듈 (scipy·HiGHS만 사용, 외부 최적화 패키지 불필요)

파일	내용
core.py	2026 CMA(12자산 μ·Σ) · Model A 확률제약 최적화(SLSQP) · 그림자 가격
lp.py	Model B 다기간 확률계획 — T-A 동학, CVaR·조각선형 CRRA, HiGHS 호출
setups.py	기관별 설정 — NPS 부채 경로 / KIC 복합 포아송 환수, 공통난수
grid.py	정규화·정책 평가(solve_fixed)·확실성등가 계산
final2.py · extras.py	정책 비교, CE 곡선, 비교정학 실행 스크립트
charts.py · eqs.py	그림과 수식 렌더링

실행: python3 final2.py (KIC 20년·200 시나리오 약 20초, NPS 35년·80 시나리오 약 15초)

현금 부족은 비유동 한도의 근거가 아닙니다

한도는 위험선호와 세컨더리 시장 가정의 함수입니다

그 둘을 명시하면 최적해는 계산됩니다

40%도 25%도 아니라,
γ와 δ를 정하는 문제입니다